

דף עבודה — פרק 5: משולש שווה-שוקיים

זוויות הבסיס, התיכון שהוא גם גובה וגם חוצה זווית, והוכחות משולבות

שם:

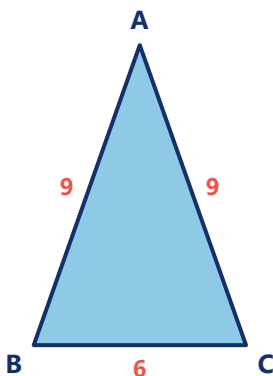
כיתה:

תאריך:

משולש שווה-שוקיים: שתי צלעות שוות (השוקיים), הצלע השלישית היא הבסיס, הזווית שביניהן היא זווית הראש, ושתי הזוויות שנשענות על הבסיס הן זוויות הבסיס. משפט: זוויות הבסיס שוות זו לזו. המשפט ההפוך: אם שתי זוויות במשולש שוות, המשולש שווה-שוקיים. משפט התיכון: התיכון לבסיס הוא גם הגובה לבסיס וגם חוצה את זווית הראש. חישוב: אם זווית הראש היא אלפא, כל זווית בסיס שווה למחצית ההפרש בין 180 מעלות לאלפא. במשולש שווה-צלעות כל זווית היא 60 מעלות.

שאלה 1 — שמות החלקים קל

במשולש ABC נתון $AB = AC$. השלימו:

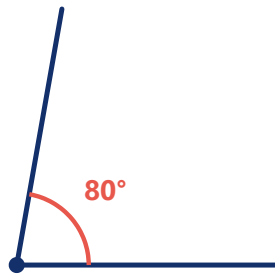


משולש ABC שבו $AB = CA = 9$ ו- $BC = 6$

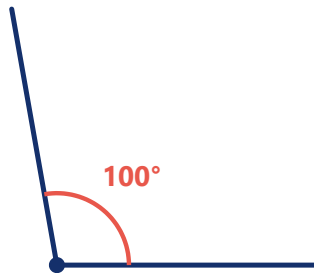
- a. השוקיים הן _____ ו-_____.
- b. הבסיס הוא _____.
- c. זווית הראש היא הזווית _____.
- d. זוויות הבסיס הן _____ ו-_____.

שאלה 2 — חישוב זוויות הבסיס קל

נתונה זווית הראש. חשבו כל אחת מזוויות הבסיס:



זווית ראש של 80 מעלות — סעיף א

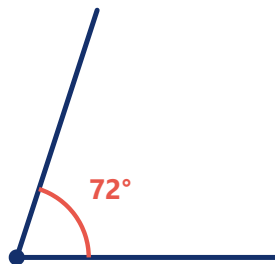


זווית ראש של 100 מעלות — סעיף ב

- _____ $\leftarrow$ 80° .a
- _____ $\leftarrow$ 100° .b
- _____ $\leftarrow$ 90° .c
- _____ $\leftarrow$ 60° .d

שאלה 3 — חישוב זווית הראש קל

נתונה זווית בסיס אחת. חשבו את זווית הראש:



זווית בסיס של 72 מעלות — סעיף א

- _____ $\leftarrow$ 72° .a
- _____ $\leftarrow$ 45° .b
- _____ $\leftarrow$ 30° .c
- _____ $\leftarrow$ 55° .d

שאלה 4 – שלושת התפקידים של קטע אחד קל

במשולש שווה-שוקיים מעבירים קטע מן הקודקוד שבין השוקיים אל הבסיס. סמנו נכון או לא נכון:

- a. אם הוא תיכון לבסיס אז הוא גם גובה ← _____
- b. אם הוא גובה לבסיס אז הוא גם חוצה זווית הראש ← _____
- c. תיכון לשוק הוא גם גובה ← _____
- d. הוא שווה באורכו לשוק ← _____

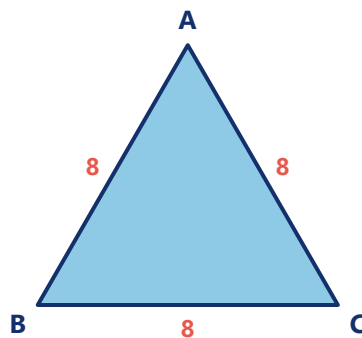
שאלה 5 – המשפט ההפוך קל

בכל סעיף כתבו מה נובע ומה הנימוק:

- a. במשולש ABC נתון $\angle B = \angle C$ ← _____
- b. במשולש ABC נתון $AB = AC$ ← _____
- c. במשולש ABC נתון $AB = BC = CA$ ← _____

שאלה 6 – שווה-צלעות קל

במשולש שווה-צלעות שאורך צלעו 8 ס"מ:



משולש שווה-צלעות ABC שכל צלעותיו 8 ס"מ

- a. גודל כל זווית ← _____
- b. ההיקף ← _____
- c. אורך כל אחד משני החלקים שהתיכון מחלק בהם את הצלע ← _____
- d. הזווית שהתיכון יוצר עם הצלע שאליה הוא מגיע ← _____

שאלה 7 – הוכחת זוויות הבסיס בינוני

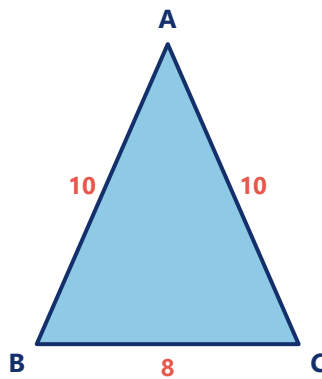
במשולש ABC נתון $AB = AC$. מעבירים את AD החוצה את זווית הראש, כאשר D על BC.

כתבו הוכחה מלאה בת חמש שורות לכך ש- $\angle B = \angle C$, עם נימוק לכל שורה.

שאלה 8 — התיכון לבסיס

בינוני

במשולש ABC נתון $AB = AC$ ו-M אמצע BC.



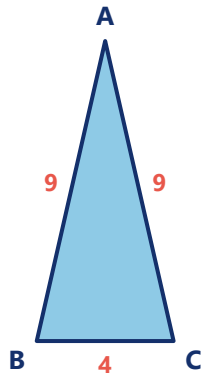
דוגמה למשולש ABC שבו $AB = CA = 10$ ו- $BC = 8$. הנקודה M אינה מסומנת; סמנו אותה באמצע BC והעבירו את AM

הוכיחו שהמשולשים ABM ו-ACM חופפים, והסיקו שתי מסקנות: אחת על $\angle BAM$ ואחת על $\angle AMB$.

שאלה 9 — היקף ושתי אפשרויות

בינוני

במשולש שווה-שוקיים שתי צלעות ידועות הן 4 ס"מ ו-9 ס"מ.

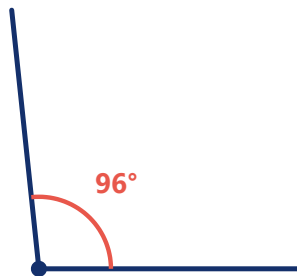


אחת משתי האפשרויות: שוקיים 9 ו-9 ובסיס 4. את האפשרות השנייה בדקו בעצמכם

רשמו את שתי האפשרויות, פסלו את מה שיש לפסול בעזרת אי-שוויון המשולש, וחשבו את ההיקף:

שאלה 10 — הגג של נועה בינוני

נועה משעינה זה על זה שני קרשים שאורכם 80 ס"מ כל אחד, והזווית בפסגה היא 96° .

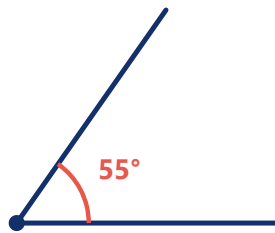


הזווית שבפסגת הגג

באיזו זווית ינוסר כל קרש בקצה התחתון? _____ ומה תהיה הזווית בפסגה אם היא תנוסר בזווית של 30° ?

שאלה 11 — המשפט ההפוך בפעולה בינוני

במשולש ABC נתון $\angle B = \angle C = 55^\circ$.



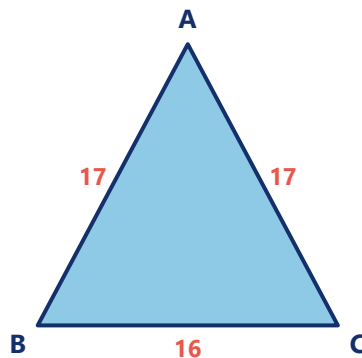
כל אחת משתי הזוויות B ו-C

הוכיחו ש- $AB = AC$ בעזרת חוצה זווית הראש וחפיפה לפי ז.צ.ז, וחשבו את זווית הראש.

שאלה 12 — פיתגורס במשולש שווה-שוקיים

בינוני

במשולש ABC נתון $AB = AC = 17$ ו- $BC = 16$, והנקודה M היא אמצע BC.



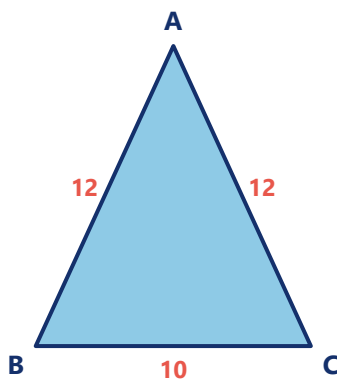
המשולש ABC: $AB = CA = 17$ ו- $BC = 16$. הנקודה M אינה מסומנת; סמנו אותה באמצע BC

הסבירו מדוע $\angle AMB = 90^\circ$, וחשבו את AM: _____

שאלה 13 — אתגר: נקודות על הבסיס

מאתגר

במשולש ABC נתון $AB = AC$. על הבסיס BC נבחרות P ו-Q כך ש- $BP = CQ$.



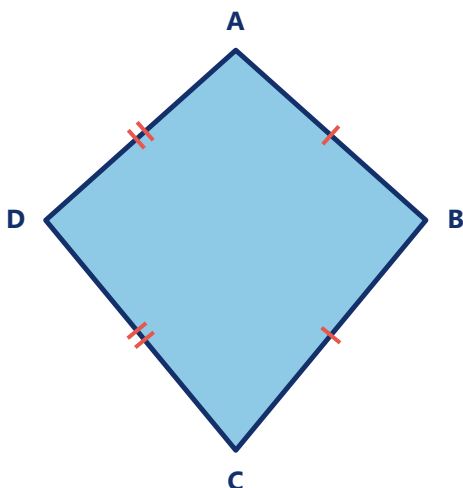
דוגמה למשולש ABC שבו $AB = AC = 12$ ו- $BC = 10$. הנקודות P ו-Q אינן מסומנות; סמנו אותן על הבסיס BC

הוכיחו ש- $AP = AQ$ בעזרת חפיפה, והסיקו שהמשולש APQ שווה-שוקיים. נמקו כל שלב.

מאתגר

שאלה 14 — אתגר: דלתון משני משולשים

במרובע ABCD נתון $AB = AD$ ו- $CB = CD$, והאלכסונים נחתכים ב-M.



הדלתון ABCD — שני זוגות של צלעות סמוכות שוות (סימוני הקווים). האלכסונים ונקודת החיתוך M אינם מסומנים; הוסיפו אותם בעצמכם

הסבירו מדוע יש כאן שני משולשים שווים-שוקיים על אותו בסיס, הוכיחו ש-M אמצע BD, והוכיחו ש-AC מאונך ל-BD.

מאתגר

שאלה 15 — אתגר: זווית במשוואה

במשולש שווה-שוקיים זווית הראש גדולה ב- 30° מכל אחת מזוויות הבסיס.

סמנו זווית בסיס ב- x , כתבו משוואה, ופתרו: זווית בסיס _____, זווית ראש _____. בדקו שסכום שלוש הזוויות הוא 180° .

מאתגר

שאלה 16 — אתגר: הוכחה מאפס

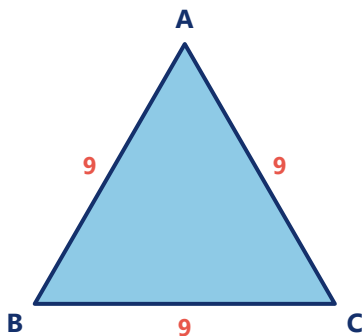
במשולש ABC נתון $AB = AC$. מן הקודקוד B מעבירים גובה אל השוק AC, ומן הקודקוד C מעבירים גובה אל השוק AB.

הוכיחו ששני הגבהים שווים באורכם. רמז: מצאו שני משולשים ישרי-זווית עם זווית משותפת ושוק שווה, והשתמשו ב.ז.צ.ז.

מאתגר

שאלה 17 — אתגר: שווה-צלעות ומשולש פנימי

במשולש שווה-צלעות ABC נבחרות הנקודות P על AB ו-Q על AC כך ש- $AP = AQ$.



המשולש שווה-הצלעות ABC (בשרטוט צלעו 9). הנקודות P ו-Q אינן מסומנות; סמנו אותן על AB ועל CA

הוכיחו שהמשולש APQ הוא שווה-צלעות, וחשבו את $\angle APQ$. נמקו כל שלב.

דף פתרונות למורה — פרק 5: משולש שווה-שוקיים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $AB = AC$ ב. BC ג. הזווית A ד. הזווית B והזווית C

שאלה 2. א. 50° ב. 40° ג. 45° ד. 60°

שאלה 3. א. 36° ב. 90° ג. 120° ד. 70°

שאלה 4. א. נכון ב. נכון ג. לא נכון — המשפט מדבר על התיכון לבסיס בלבד ד. לא נכון — אין שום קשר בין אורך התיכון לאורך השוק

שאלה 5. א. $AB = AC$ — לפי המשפט ההפוך, אם שתי זוויות שוות המשולש שווה-שוקיים ב. $\angle B = \angle C$ — זוויות הבסיס במשולש שווה-שוקיים שוות ג. כל שלוש הזוויות שוות ל- 60° — משולש שווה-צלעות

שאלה 6. א. 60° ב. 24 ס"מ ג. 4 ס"מ ד. 90°

שאלה 7. 1. $AB = AC$ — נתון. 2. $\angle BAD = \angle CAD$ — לפי הבנייה, AD חוצה את זווית הראש. 3. $AD = AD$ — צלע משותפת. 4. משולש ABD חופף למשולש ACD לפי צ.ז.צ. 5. $\angle B = \angle C$ — זוויות מתאימות במשולשים חופפים

שאלה 8. 1. $AB = AC$ — נתון. 2. $BM = MC$ — נתון, M אמצע BC . 3. $AM = AM$ — צלע משותפת. 4. החפיפה לפי צ.צ.צ. מסקנה ראשונה: $\angle BAM = \angle CAM$ ולכן AM חוצה את זווית הראש. מסקנה שנייה: $\angle AMB = \angle AMC$, והן צמודות ולכן $\angle AMB = 90^\circ$ — AM הוא הגובה

שאלה 9. אפשרות א: $4, 4, 9$ — נפסלת, כי $4 + 4 = 8 < 9$. אפשרות ב: $4, 9, 9$ — קיימת, כי $4 + 9 = 13 > 9$. ההיקף הוא $4 + 9 + 9 = 22$ ס"מ

שאלה 10. הקרשים שווים ולכן המשולש שווה-שוקיים וזוויות הבסיס שוות. $42^\circ = \frac{180^\circ - 96^\circ}{2}$. ואם כל זווית תחתונה היא 30° אז זווית הפסגה היא $120^\circ = 180^\circ - 60^\circ$. אורך הקרשים אינו משפיע על הזוויות

שאלה 11. מעבירים את AD חוצה זווית הראש. $\angle B = \angle C$ (נתון), $\angle BAD = \angle CAD$ (בנייה), ולכן לפי סכום הזוויות במשולש גם $\angle ADB = \angle ADC$. $AD = AD$ צלע משותפת היושבת בין שתי זוויות שוות, ולכן החפיפה לפי צ.ז.צ. ומכאן $AB = AC$. זווית הראש: $180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$

שאלה 12. M אמצע הבסיס ולכן AM הוא התיכון לבסיס, ובמשולש שווה-שוקיים התיכון לבסיס הוא גם הגובה — לכן $\angle AMB = 90^\circ$, $BM = 8$, ולפי משפט פיתגורס $AM^2 = 17^2 - 8^2 = 289 - 64 = 225$ ולכן $AM = 15$

שאלה 13. $AB = AC$ (נתון) ולכן $\angle B = \angle C$ (זוויות הבסיס). במשולשים ABP ו- ACQ : $AB = AC$, $\angle B = \angle C$, $BP = CQ$ (נתון), והזווית בין שתי הצלעות — ולכן החפיפה לפי צ.ז.צ ומכאן $AP = AQ$. במשולש APQ שתי צלעות שוות ולכן הוא שווה-שוקיים, ומכאן גם $\angle APQ = \angle AQP$

שאלה 14. במשולש ABD מתקיים $AB = AD$ ובמשולש CBD מתקיים $CB = CD$, ולשניהם אותו בסיס BD . הוכחה: $AB = AD$, $CB = CD$, $AC = AC$ (צלע משותפת) ולכן משולש ABC חופף למשולש ADC לפי צ.צ.צ, ומכאן $\angle BAM = \angle DAM$. לכן AM הוא חוצה זווית הראש במשולש שווה-השוקיים ABD , ולכן הוא גם התיכון לבסיס וגם הגובה: $BM = DM$ וגם $\angle AMB = 90^\circ$

שאלה 15. המשוואה: $x + x + (x + 30) = 180$ כלומר $3x + 30 = 180$ ומכאן $3x = 150$ ו- $x = 50$. זווית בסיס 50° , זווית ראש 80° . בדיקה: $50 + 50 + 80 = 180$

שאלה 16. נסמן ב- BE את הגובה אל AC וב- CF את הגובה אל AB . במשולשים BEC ו- CFB : $\angle BEC = \angle CFB = 90^\circ$ (גבהים), $BC = CB$ (צלע משותפת), ו- $\angle BCE = \angle CBF$ (זוויות הבסיס במשולש שווה-השוקיים ABC). הצלע BC היא צלע מתאימה בשני המשולשים — צמודה לזווית הבסיס ומול הזווית הישרה — והזווית השלישית מתקבלת מסכום הזוויות במשולש, ולכן החפיפה לפי צ.ז.צ, ומכאן $BE = CF$ — צלעות מתאימות במשולשים חופפים

שאלה 17. במשולש שווה-צלעות $\angle A = 60^\circ$. במשולש APQ נתון $AP = AQ$ ולכן הוא שווה-שוקיים, וזווית הבסיס שלו שוות: כל אחת מהן $60^\circ = \frac{180^\circ - 60^\circ}{2}$. כל שלוש הזוויות שוות ל- 60° , ולכן המשולש שווה-צלעות ו- $\angle APQ = 60^\circ$